



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

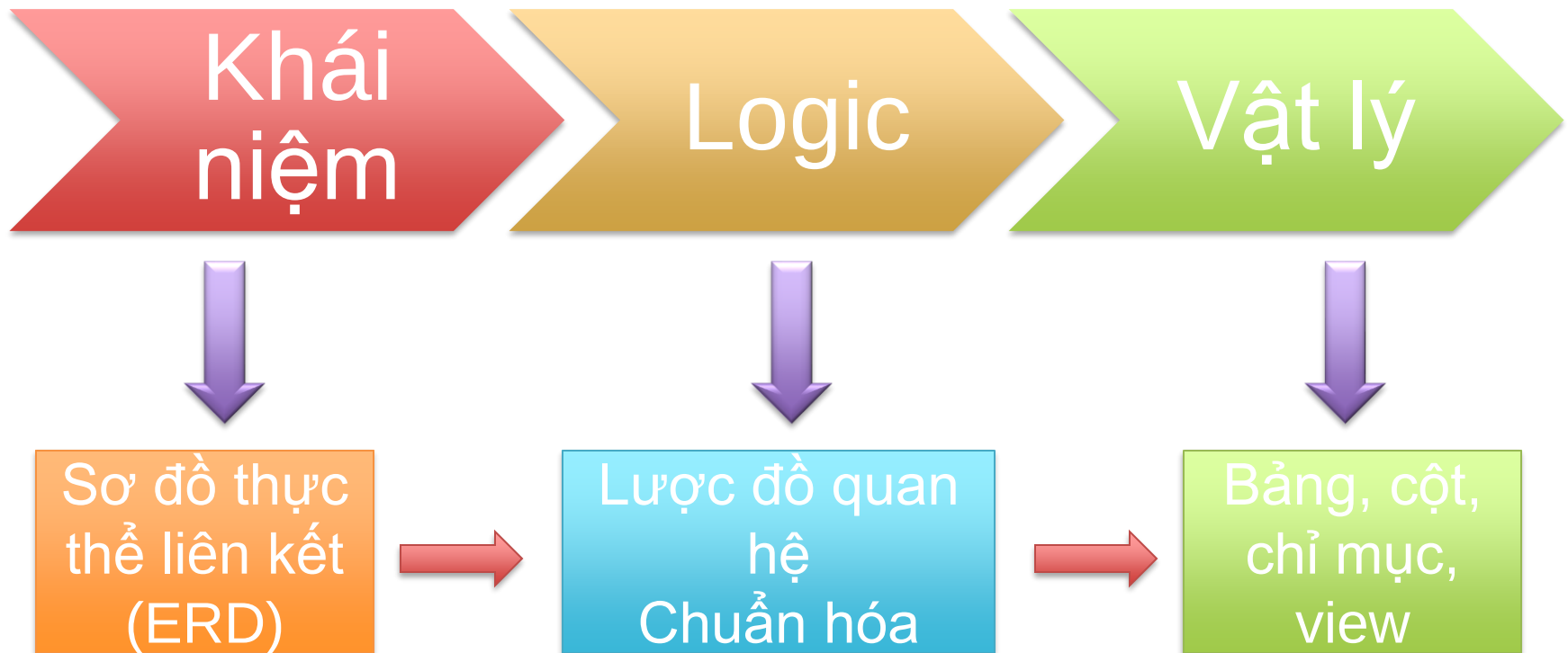
CHƯƠNG 2

CÁC KHÁI NIỆM TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



- Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)
- Quan hệ
- Chuẩn hóa



SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT

(ENTITY- RELATIONSHIP DIAGRAM ERD)



1. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)



- **Biểu diễn các đối tượng trong thế giới thực và mối quan hệ giữa chúng**
- **Các thành phần:**
 - Thực thể
 - Thuộc tính
 - Mối quan hệ giữa các thực thể

- **Một thực thể là một đối tượng tồn tại trong thế giới thực và riêng biệt với các đối tượng khác. Nói một cách khác, một thực thể có thể được xác định một cách duy nhất.**
 - Một người cụ thể: vd Ms Nguyễn
 - Một phòng ban cụ thể: vd Phòng Tài chính
 - Một nơi cụ thể, vd Thành phố Hà Nội.

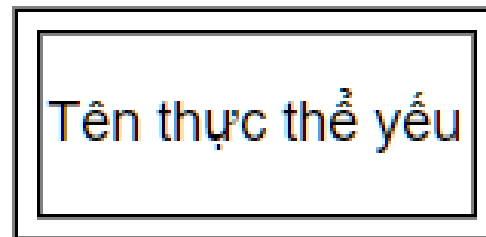
- Là một khái niệm để chỉ một tập thực thể giống nhau.
 - Tất cả các sinh viên trong HV Ngân hàng, thuộc kiểu thực thể Sinh Viên
 - Tất cả các môn học trong HV ngân hàng, thuộc kiểu thực thể Môn Học

■ Tên kiểu thực thể: **danh từ**

■ Ký pháp:

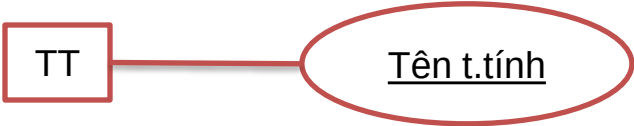
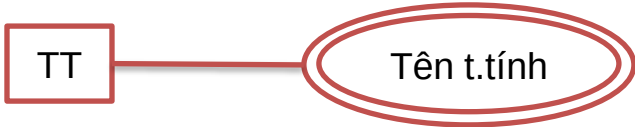
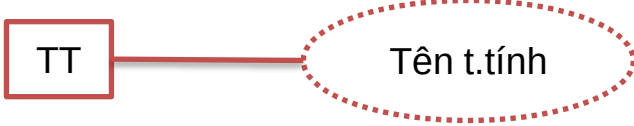
**TÊN KIỂU
THỰC THỂ**

- **Thực thể yếu (weak entity):** là thực thể không thể tự định danh duy nhất chỉ bằng các thuộc tính của chính nó, nó phải phụ thuộc vào một thực thể mạnh để tồn tại và để được xác định.
- **Ký pháp:**

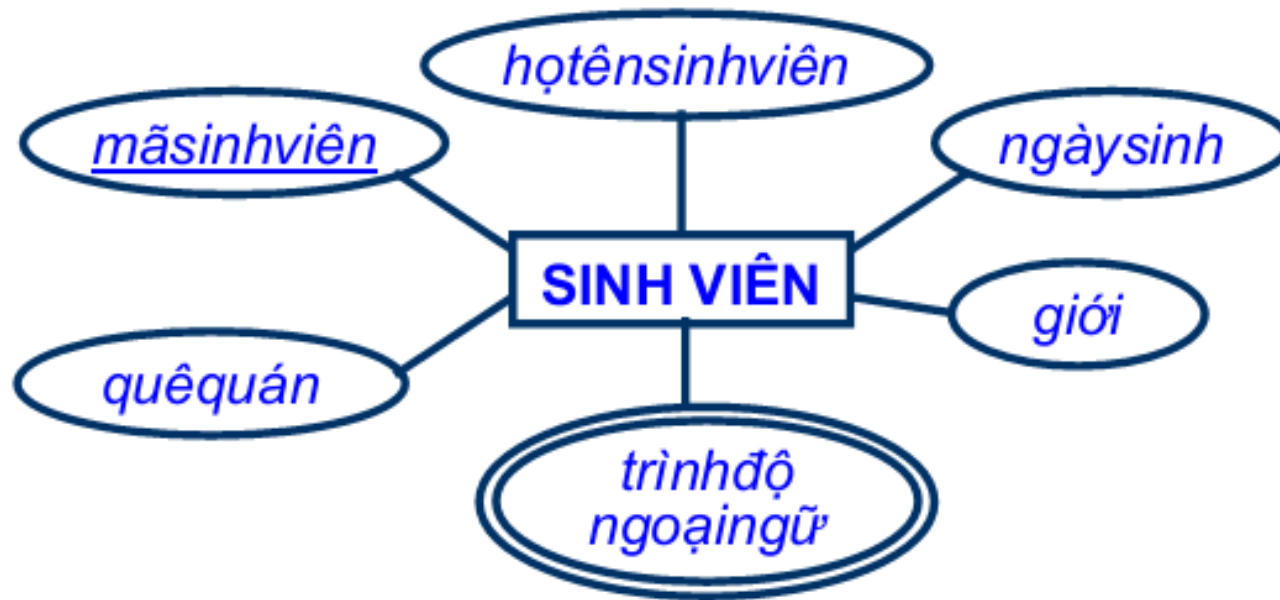


- Là đặc trưng của kiểu thực thể mà ta quan tâm (*các thực thể được biểu diễn trong CSDL bởi một tập các thuộc tính*)
- Tên thuộc tính: **danh từ**
- Các loại thuộc tính:
 - Thuộc tính định danh
 - Thuộc tính bắt buộc $\leftrightarrow$ thuộc tính tùy chọn
 - Thuộc tính đơn $\leftrightarrow$ thuộc tính phức hợp
 - Thuộc tính cơ sở $\leftrightarrow$ thuộc tính dẫn xuất
 - Thuộc tính đơn trị $\leftrightarrow$ thuộc tính đa trị

■ Kí pháp:

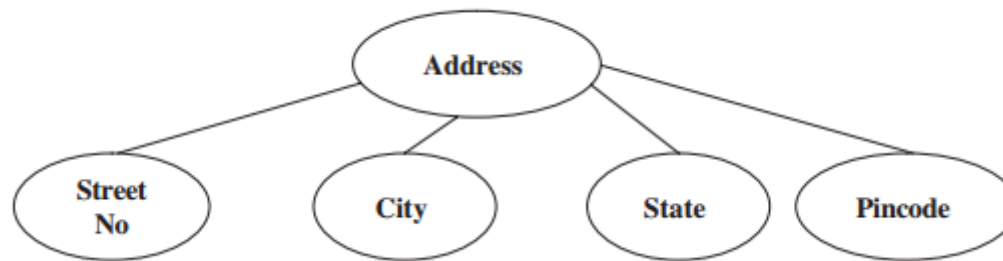
Loại thuộc tính	Ký pháp
Định danh	
Đa trị	
Khác	
Dẫn xuất	

■ Ví dụ:



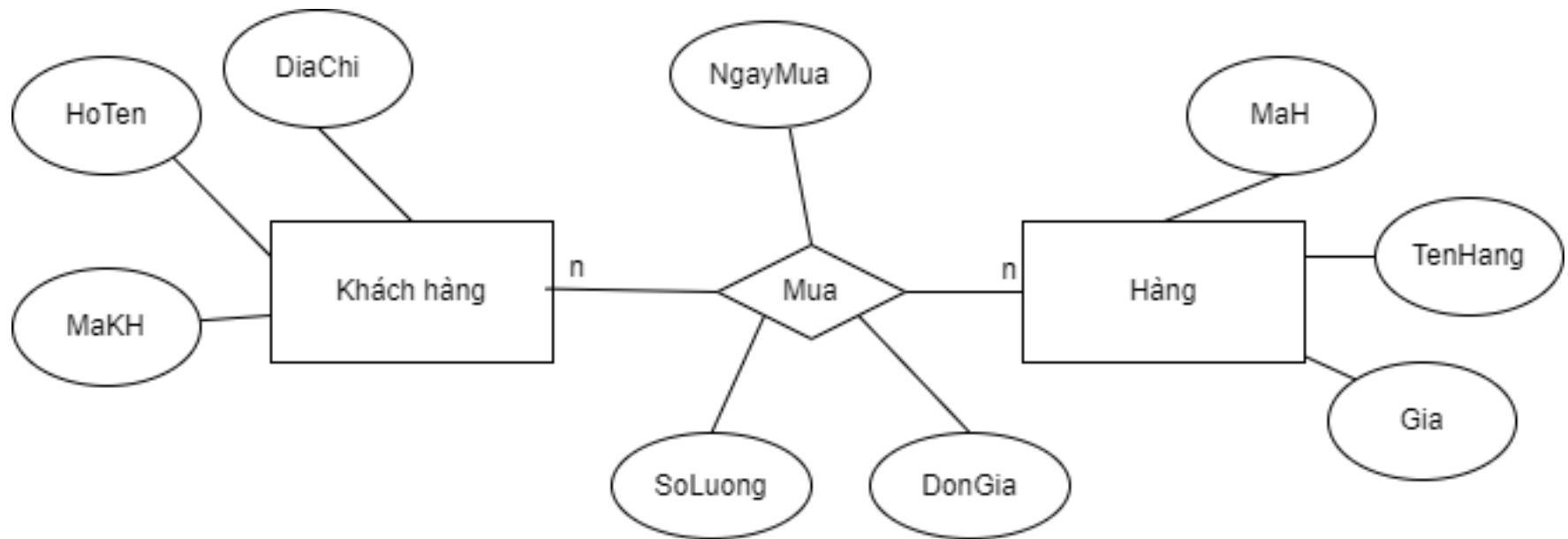
■ Thuộc tính phức hợp (Composite Attribute)

- Là thuộc tính có thể chia nhỏ thành nhiều thuộc tính đơn.



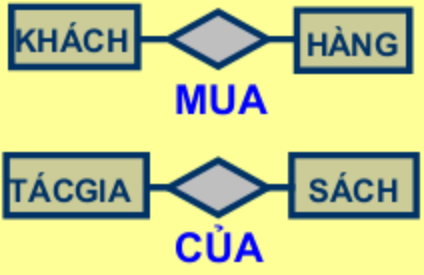
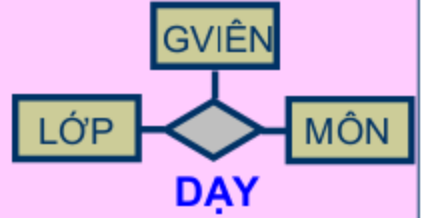
- **Mối quan hệ là mối liên kết về mặt ngữ nghĩa vốn có giữa các thực thể trong thế giới thực.**
- **Tên mối quan hệ: mệnh đề động từ**
- **Ký pháp:**

- **Có 2 loại quan hệ:**
 - Quan hệ tương tác
 - Quan hệ sở hữu/phụ thuộc
- **Mối quan hệ cũng có thuộc tính**



■ Bậc của quan hệ:

- Số thực thể tham gia vào quan hệ
- Các loại bậc

Bậc 1 (đệ quy- recursive ~)	Bậc 2 (binary ~)	Bậc 3 (ternary~)	nhiều hơn 3
			

■ Bản số của quan hệ:

- Số **bản thể** (thực thể) tham gia vào quan hệ
- Chỉ quan tâm đến số nhỏ nhất và lớn nhất

	B.số nhỏ nhất	B.số lớn nhất	Biểu diễn
1	bằng không (0)	bằng một (1)	
2	bằng không (0)	bằng nhiều (∞)	
3	bằng một (1)	bằng một (1)	
4	bằng một (1)	bằng nhiều (∞)	

■ Biểu diễn trong một số giáo trình khác:

- Thực thể yếu



- Mối quan hệ bậc hai



- Mối quan hệ bậc ba

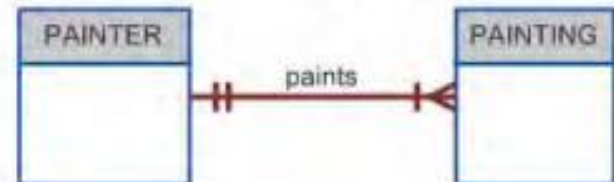


- Mối quan hệ một – nhiều ($1:M$ or $1..*$)
- Mối quan hệ nhiều – nhiều ($M:N$ or $*..*$)
- Mối quan hệ một - một ($1:1$ or $1..1$)

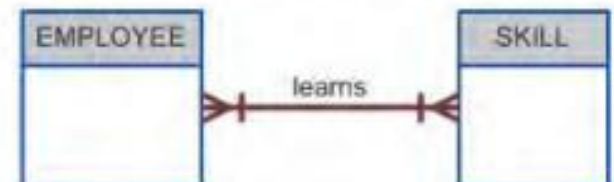
Chen Notation

Crow's Foot Notation

A One-to-Many (1:M) Relationship: a PAINTER can paint many PAINTINGs; each PAINTING is painted by one PAINTER.



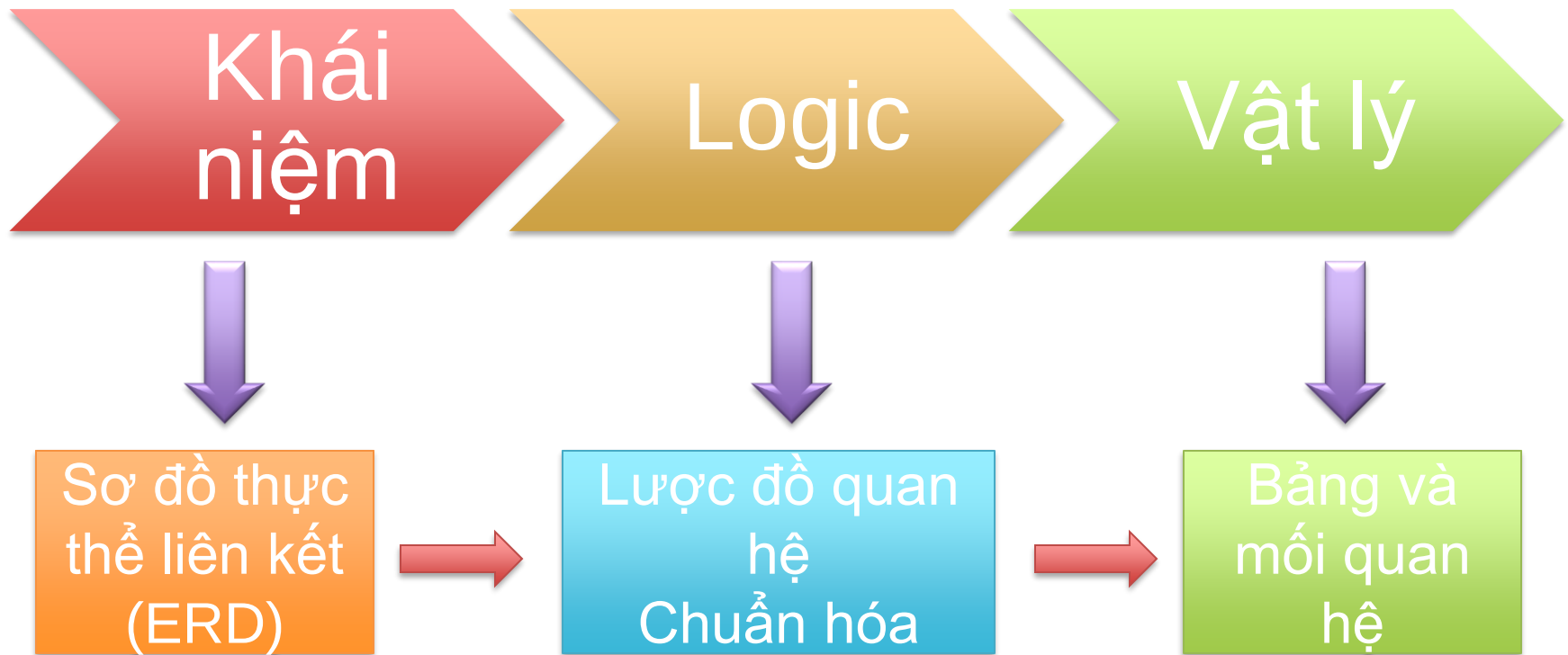
A Many-to-Many (M:N) Relationship: an EMPLOYEE can learn many SKILLs; each SKILL can be learned by many EMPLOYEEs.



A One-to-One (1:1) Relationship: an EMPLOYEE manages one STORE; each STORE is managed by one EMPLOYEE.



Bài tập



QUAN HỆ





- Mô hình quan hệ là cách biểu diễn dữ liệu dưới dạng quan hệ (bảng).
- Mỗi quan hệ là một bảng 2 chiều, mô tả một thực thể.

MaNV	TenNV	NgaySinh	DiaChi	Luong
1	Nguyen Hai Dang	1977-08-08 00:00:00.000	Hoa Binh	4000000.00
2	Tran Cao Ha	1978-09-01 00:00:00.000	Yen Bai	3500000.00
3	Hoang A Na	1975-01-02 00:00:00.000	Ha Noi	2300000.00
4	Tran Hong Nam	1976-08-07 00:00:00.000	Nam Dinh	3200000.00
5	Le Thi Hang	1976-03-04 00:00:00.000	Thanh Hoa	6700000.00

Thuộc tính

Bộ

Lực lượng

Ngôi

- Phần tử nằm chỗ giao nhau giữa dòng và cột là duy nhất
- Các phần của 1 cột thuộc miền giá trị
- Các dòng là khác nhau
- Thứ tự các dòng là không quan trọng
- Thứ tự các cột là không quan trọng

- **Ràng buộc là một quy tắc được đặt vào một đối tượng cơ sở dữ liệu (thường là một bảng hoặc một cột) để giới hạn giá trị dữ liệu cho phép đối với đối tượng cơ sở dữ liệu đó.**
- **Các loại ràng buộc:**
 - Ràng buộc khóa
 - Ràng buộc miền giá trị

Loại khóa	Định nghĩa
Siêu khóa (Super Key)	Một hoặc một tổ hợp các thuộc tính xác định được tất cả các thuộc tính trong quan hệ
Khóa dự tuyển (Candidate key)	là một siêu khóa tối thiểu, tức không tồn tại một tập con của nó là siêu khóa
Khóa chính (Primary key)	Là một khóa dự tuyển được chọn để xác định tất cả cá thuộc tính khác, không chứa giá trị rỗng
Khóa ngoại	Một (hoặc một tổ hợp) thuộc tính là khóa chính của quan hệ này được mang sang làm thuộc tính của quan hệ khác.

■ Ràng buộc miền:

- Một Domain là một các giá trị có thể dùng để biểu diễn một thuộc tính

Ví dụ: SinhVien(MaSV, HọTen, NgàySinh)

Thuộc tính	Ràng buộc miền
MaSV	- Thể hiện được sự khác biệt giữa các sinh viên, thể hiện được niên khoa, khoa - Định dạng - aaabbbxxxx (24a4040123)
HọTen	- Chuỗi ký tự thể hiện được dấu, độ dài tối đa 100
NgàySinh	- Ngày tháng hợp lệ - ddmmyyyy

■ Các bảng được liên hệ với nhau bằng khóa ngoại

Bảng SANPHAM (maSP, moTa, giaNhap, giaBan, maNCC)

Khóa chính: maSP

Khóa ngoại: maNcc

maSP	moTa	giaNhap	giaBan	MaNcc
S001	Sữa TH 180ml	25000	28000	232
SC002	Sữa chua uống vinamilk	20000	24000	378
S004	Sữa thanh trùng TH 1 lít	30000	32000	232

Bảng NHACC

- Khóa chính: maNCC

maNcc	tenNcc	nguoilienHe	SoDt
232	TH TrueMilk	Nguyễn Văn Thành	0434852189
378	Vinamilk	Trần Hải Yên	0834554389
457	Abort Hoa kỳ	Vũ Hạnh Như	0599903349

CHUẨN HÓA



3. Chuẩn hóa



- Là quy trình biến đổi cấu trúc dữ liệu phức tạp thành những cấu trúc đơn giản và ổn định.
- Kết quả là của quá trình chuẩn hóa là quan hệ có tính **cấu trúc cao**.



■ Quan hệ có tính cấu trúc cao khi:

- Có ít dư thừa nhất
- Cho phép thêm, sửa, xóa dữ liệu mà không gây ra lỗi hoặc thiếu sự nhất quán

Mã SV	Tên SV	Ngày sinh	Lớp	Môn học	Điểm
001	Tổng Văn Tiền	13/05/89	K41C	CSDL	8
002	Nguyễn C.Phèo	08/01/91	K41T	CSDL	7
002	Nguyễn C.Phèo	08/01/91	K41T	C++	9
004	Trần Thị Nở	02/04/89	K42B	Java	6.5
005	Lý A Sử	09/01/92	K42B	Java	7

Quan hệ nào có cấu trúc cao?



<u>Emp_ID</u>	Name	Dept	Salary	<u>Course</u>	Date_Completed
100	Margaret Simpson	Marketing	42,000	SPSS	6/19/2012
100	Margaret Simpson	Marketing	42,000	Surveys	10/7/2012
140	Alan Beeton	Accounting	39,000	Tax Acc	12/8/2012
110	Chris Lucero	Info Systems	41,500	SPSS	1/12/2012
110	Chris Lucero	Info Systems	41,500	C++	4/22/2012
190	Lorenzo Davis	Finance	38,000	Investments	5/7/2012
150	Susan Martin	Marketing	38,500	SPSS	6/19/2012
150	Susan Martin	Marketing	38,500	TQM	8/12/2012

<u>Emp_ID</u>	Name	Dept	Salary
100	Margaret Simpson	Marketing	42,000
140	Allen Beeton	Accounting	39,000
110	Chris Lucero	Info Systems	41,500
190	Lorenzo Davis	Finance	38,000
150	Susan Martin	Marketing	38,500



■ Các dạng chuẩn phổ biến:

- 1NF (1st Normal Form)
- 2NF (2nd Normal Form)
- 3NF (3rd Normal Form)
- BCNF (Boye-Codd Normal Form)

■ Ngoài ra còn có: 4NF, 5NF...

- Cho quan hệ R với A và B là 2 tập thuộc tính phân biệt của nó. B gọi là **phụ thuộc hàm** vào A nếu với mọi giá trị hợp lệ của A xác định **duy nhất** giá trị của B.
- Sự phụ thuộc hàm của B vào A kí hiệu là: $A \rightarrow B$

<i>Code</i>	<i>Name</i>	<i>City</i>
E1	Mac	New York
E2	Sandra	CA
E3	Henry	Paris

■ Xác định các phụ thuộc hàm của quan hệ sau:

- | Mã KH | Tên | Địa chỉ | Tổng tiền | Loại KH |
|-------|-----------|------------|-----------|---------|
| 148 | Văn Hóa | Cầu Giấy | 3000000 | 20 |
| 282 | Văn Nghệ | Thanh Xuân | 4500000 | 35 |
| 524 | Văn Minh | Đống Đa | 1200000 | 20 |
| 432 | Văn Phong | Đống Đa | 2100000 | 65 |
| 725 | Lý Tổng | Ba Đình | 1200000 | 35 |

- SV (MãSV, Tên, SLTínChỉ, MãGV, TênGV)

Có thể xác định phụ thuộc hàm thông qua dữ liệu mẫu?

■ Nhận xét:

- Những thuộc tính xuất hiện duy nhất phía phải của các phụ thuộc hàm thì không tham gia vào khóa.
- Những thuộc tính xuất hiện duy nhất phía trái và những thuộc tính không xuất hiện trong phụ thuộc hàm thì chắc chắn tham gia vào khóa.
- Những thuộc tính vừa tham gia về trái, vừa tham gia về phải của phụ thuộc hàm có thể tham gia vào khóa hoặc không

- Một quan hệ ở dạng chuẩn 1 nếu **toàn bộ thuộc tính của quan hệ đều có giá trị đơn.**

Mã NV	Phòng	Quản lý phòng	Mã DA	Số giờ
E101	Hệ thống	E901	P27 P51 P20	90 101 60
E305	Kinh Doanh	E906	P27 P22	109 98
E508	Quản trị	E908	P51 P27	Null 72

■ Chuyển quan hệ về dạng chuẩn 1:

- Tách các ô chứa giá trị đa trị
- Xác định lại khóa chính
- Xác định phụ thuộc hàm

<u>Mã NV</u>	Phòng	Quản lý phòng	<u>Mã DA</u>	Số giờ
E101	Hệ thống	E901	P27	90
E101	Hệ thống	E901	P51	101
E101	Hệ thống	E901	P20	60
E305	Kinh Doanh	E906	P27	109
E305	Kinh Doanh	E906	P22	98
E508	Quản trị	E908	P51	Null
E508	Quản trị	E908	P27	72

■ Một quan hệ ở dạng chuẩn 2 nếu:

- Ở dạng chuẩn 1 và,
- Mọi thuộc tính không khóa **phụ thuộc hàm đầy đủ** vào khóa.

<u>Mã NV</u>	Phòng	Quản lý phòng	<u>Mã DA</u>	Số giờ
E101	Hệ thống	E901	P27	90
E101	Hệ thống	E901	P51	101
E101	Hệ thống	E901	P20	60
E305	Kinh Doanh	E906	P27	109
E305	Kinh Doanh	E906	P22	98
E508	Quản trị	E908	P51	Null
E508	Quản trị	E908	P27	72

■ Chuyển quan hệ về dạng chuẩn 2:

- Tách thuộc tính phụ thuộc hàm bộ phận ra làm quan hệ mới
- Xác định khóa của các quan hệ
- Xác định phụ thuộc hàm

<u>Mã NV</u>	Phòng	Quản lý phòng
E101	Hệ thống	E901
E305	Kinh doanh	E906
E508	Quản trị	E908

<u>Mã NV</u>	<u>Mã DA</u>	Số giờ
E101	P27	90
E101	P51	101
E101	P20	60
E305	P27	109
E305	P22	98
E508	P51	Null

■ Một quan hệ ở dạng chuẩn 3 nếu:

- Quan hệ ở dạng chuẩn 2 và,
- Mọi thuộc tính không phải là khóa, không phụ thuộc bắc cầu vào thuộc tính khóa.

<u>Mã NV</u>	Phòng	Quản lý phòng
E101	Hệ thống	E901
E305	Kinh doanh	E906
E508	Quản trị	E908

■ Chuyển quan hệ về dạng chuẩn 3:

- Tách các thuộc tính không khóa có phụ thuộc hàm ra làm quan hệ mới
- Xác định khóa của các quan hệ
- Xác định phụ thuộc hàm

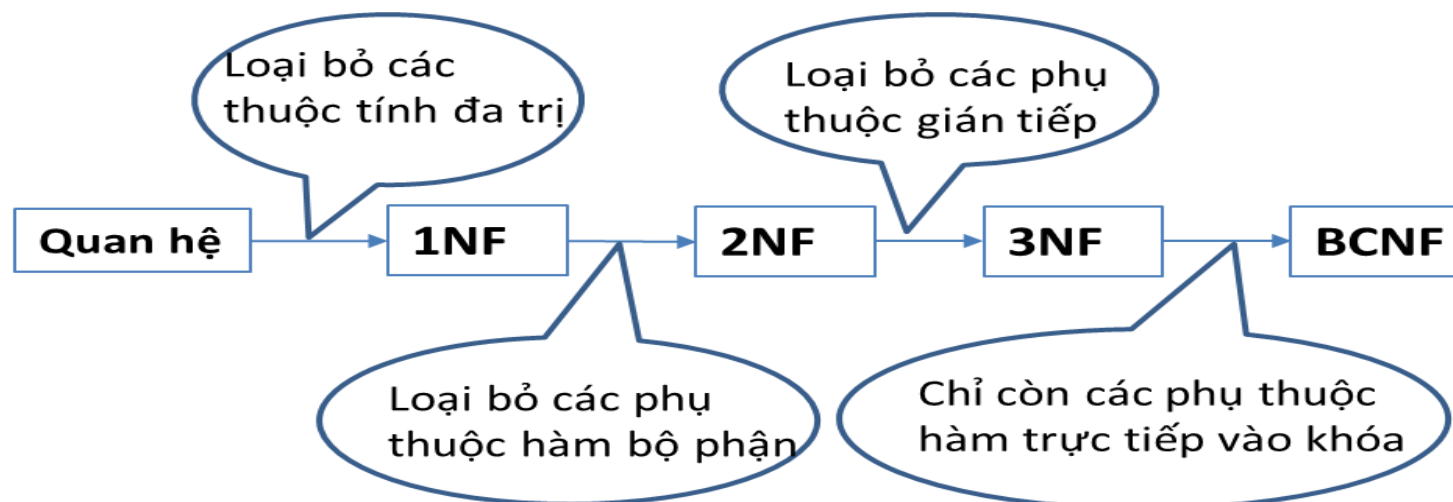
<u>Mã NV</u>	Phòng
E101	Hệ thống
E305	Kinh doanh
E508	Quản trị

<u>Phòng</u>	Quản lý phòng
Hệ thống	E901
Kinh doanh	E906
Quản trị	E908

Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ đó:

- Là 3NF
- Không có thuộc tính khoá mà phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khoá.

Nhận xét: Một quan hệ đạt chuẩn 3NF thì cũng thường đạt luôn chuẩn BCNF



- Nhiều trường hợp cần phải tối ưu CSDL (dung lượng lưu trữ, hiệu năng,...) người thiết kế chuyển các quan hệ về dạng chuẩn thấp hơn.

PROJECT NUMBER	PROJECT NAME	EMPLOYEE NUMBER	EMPLOYEE NAME	JOB CLASS	CHARGE/HOUR	HOURS BILLED	TOTAL CHARGE
15	Evergreen	103	June E. Arbough	Elec. Engineer	\$ 85.50	23.8	\$ 2,034.90
		101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4	\$ 2,037.00
		105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7	\$ 3,748.50
		106	William Smithfield	Programmer	\$ 35.75	12.6	\$ 450.45
		102	David H. Senior	Systems Analyst	\$ 96.75	23.8	\$ 2,302.65
				Subtotal			\$10,573.50
18	Amber Wave	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$ 48.10	25.6	\$ 1,183.26
		118	James J. Frommer	General Support	\$ 18.36	45.3	\$ 831.71
		104	Anne K. Ramoras *	Systems Analyst	\$ 96.75	32.4	\$ 3,134.70
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$ 45.95	45.0	\$ 2,067.75
				Subtotal			\$ 7,265.52
22	Rolling Tide	105	Alice K. Johnson	Database Designer	\$105.00	65.7	\$ 6,998.50
		104	Anne K. Ramoras	Systems Analyst	\$ 96.75	48.4	\$ 4,682.70
		113	Delbert K. Joenbrood	Applications Designer	\$ 48.10	23.6	\$ 1,135.16
		111	Geoff B. Wabash	Clerical Support	\$ 26.87	22.0	\$ 591.14
		106	William Smithfield	Programmer	\$ 35.75	12.8	\$ 457.60
				Subtotal			\$13,765.10
25	Starflight	107	Maria D. Alonzo	Programmer	\$ 35.75	25.6	\$ 915.20
		115	Travis B. Bawangi	Systems Analyst	\$ 96.75	45.8	\$ 4,431.15
		101	John G. News *	Database Designer	\$105.00	56.3	\$ 5,911.50
		114	Annelise Jones	Applications Designer	\$ 48.10	33.1	\$ 1,592.11
		108	Ralph B. Washington	Systems Analyst	\$ 96.75	23.6	\$ 2,283.30
		118	James J. Frommer	General Support	\$ 18.36	30.5	\$ 559.98
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$ 45.95	41.4	\$ 1,902.33
				Subtotal			\$17,595.57
				Total			\$49,199.69

Note: * indicates project leader

